

练习B

① 求出下列各式的值，并写出对应的对数式：

(1) 2^{-5} ; (2) $25^{\frac{1}{2}}$; (3) $27^{-\frac{1}{3}}$; (4) $81^{-\frac{3}{4}}$.

② 判断下列各式是否正确，如果不正确，请改正：

(1) $\log_2 \frac{1}{4} = -1$; (2) $\lg \frac{1}{100} = -3$; (3) $\log_{\frac{1}{3}} 9 = 2$.

③ 求下列各式的值：

(1) $2^{-\log_2 3}$; (2) $10^{2\lg 3}$; (3) $e^{3\ln 7}$;
(4) $\log_3 9^2$; (5) $\lg 100^2$; (6) $\lg 0.001^2$.

④ 求下列各式的值：

(1) $\lg 1 + \lg 10 + \lg 100$; (2) $\lg 0.1 + \lg 0.01 + \lg 0.001$;
(3) $\log_6 36 + \log_2 \frac{1}{8}$; (4) $\lg 0.1^2 + \ln e^{-2}$.

⑤ 已知 $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ ，指出 $\text{pH}=7$ 和 $\text{pH}=8$ 的两种溶液的 $c(\text{H}^+)$ 有什么关系.

⑥ 已知 $x > 0$ 且 $\log_x \frac{1}{16} = -4$ ，求 x 的值.

1 $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ 2 $\log_4 \frac{1}{4} = -1$ 3 $\log_4 \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ 4 $\log_a a^b = b$ 5 32
6 3 7 2 8 -2 9 5

4.2.2 对数运算法则

1. 积、商、幂的对数

尝试与发现

(1) 你知道 $\log_6 3$ 与 $\log_6 2$ 的值吗？你能算出 $\log_6 3 + \log_6 2$ 的值吗？如果设 $x = \log_6 3$, $y = \log_6 2$ ，则 $6^x = \underline{1}$ ， $6^y = \underline{2}$ ，怎样由这两个式子得

到 $x+y$?

(2) 由指数运算的运算法则 $a^{\alpha}a^{\beta}=a^{\alpha+\beta}$ 能得出对数运算具有什么运算法则?

由指数运算的运算法则可知

$$6^{x+y}=6^x \times 6^y=3 \times 2=6,$$

因此 $x+y=1$.

一般地, 设 $a^{\alpha}=M>0$, $a^{\beta}=N>0$, 则 $\log_a M=\alpha$, $\log_a N=\beta$. 由

$$a^{\alpha+\beta}=a^{\alpha}a^{\beta}=MN$$

可知 $\log_a (MN)=\alpha+\beta$, 代入 α 与 β 的值, 有

$$\log_a (MN)=\log_a M+\log_a N.$$

由此可知

$$\log_6 3+\log_6 2=\log_6 (3 \times 2)=\boxed{3}.$$

不难看出, 上述结论可以推广到真数为有限多个正因数相乘的情形, 即

$$\log_a (N_1 N_2 \cdots N_k)=\log_a N_1+\log_a N_2+\cdots+\log_a N_k.$$

特别地, 当正因数全部相等时, 可得

$$\log_a N^k=k \log_a N,$$

其中 k 是正整数.

我们还可以由 $(a^{\beta})^{\alpha}=a^{\beta \times \alpha}$ 得出

$$\log_a M^{\alpha}=\alpha \log_a M,$$

其中 α 为任意实数 (证明留作练习). 例如,

$$\lg 0.001=\lg 10^{-3}=-3 \lg 10=\boxed{4}.$$

另外, 由上面两个结论可知

$$\log_a \frac{M}{N}=\log_a (MN^{-1})=\log_a M+\log_a N^{-1}=\log_a M-\log_a N.$$

例如,

$$\log_6 12-\log_6 2=\log_6 \frac{12}{2}=\boxed{5}.$$

总的来说, 对数运算具有运算法则

$$\log_a (MN)=\log_a M+\log_a N,$$

$$\log_a M^{\alpha}=\alpha \log_a M,$$

$$\log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N,$$

其中, $a>0$ 且 $a \neq 1$, $M>0$, $N>0$, $\alpha \in \mathbf{R}$.

例 1 用 $\log_a x$, $\log_a y$, $\log_a z$ 表示下列各式:

$$(1) \log_a \frac{xy}{z}; \quad (2) \log_a (x^3 y^5); \quad (3) \log_a \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}.$$

解 (1) $\log_a \frac{xy}{z} = \log_a (xy) - \log_a z = \log_a x + \log_a y - \log_a z.$

$$(2) \log_a (x^3 y^5) = \log_a x^3 + \log_a y^5 = 3\log_a x + 5\log_a y.$$

$$\begin{aligned} (3) \log_a \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}} &= \log_a (x^2 y^{\frac{1}{2}} z^{-\frac{1}{3}}) \\ &= \log_a x^2 + \log_a y^{\frac{1}{2}} + \log_a z^{-\frac{1}{3}} \\ &= 2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - \frac{1}{3}\log_a z. \end{aligned}$$

例 2 计算下列各式的值:

$$\begin{aligned} (1) \lg 4 + \lg 25; & \quad (2) \lg \sqrt[5]{100}; \\ (3) \log_2 (4^7 \times 2^5); & \quad (4) (\lg 2)^2 + \lg 20 \times \lg 5. \end{aligned}$$

解 (1) $\lg 4 + \lg 25 = \lg (4 \times 25) = \lg 100 = 2.$

$$(2) \lg \sqrt[5]{100} = \lg 100^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{5} \lg 100 = \frac{2}{5}.$$

$$(3) \log_2 (4^7 \times 2^5) = \log_2 4^7 + \log_2 2^5 = 7\log_2 4 + 5\log_2 2 = 7 \times 2 + 5 \times 1 = 19.$$

$$\begin{aligned} (4) (\lg 2)^2 + \lg 20 \times \lg 5 &= (\lg 2)^2 + \lg (10 \times 2) \times \lg \frac{10}{2} \\ &= (\lg 2)^2 + (1 + \lg 2) \times (1 - \lg 2) \\ &= (\lg 2)^2 + 1 - (\lg 2)^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

例 2 说明, 利用对数运算的运算法则, 可以在不求出对数的前提下, 算出一些含对数的代数式的值.

2. 换底公式

情境与问题

大家可能已经看出, 对数值的计算并不容易, 比如 $\lg 3$, $\lg 5$, $\log_3 5$ 等. 事实上, 在没有计算器的时代, 人们曾花费了大量的精力, 求出一些常用对数的近似值, 制成表格以供大家查询使用. 这样一来, 大家就可以根据已知的值和对数运算法则, 求出另一些对数的值, 例如, 由 $\lg 3 \approx 0.477\,1$, $\lg 5 \approx 0.699\,0$ 可得出

$$\lg 15 = \lg 3 + \lg 5 \approx 0.477\,1 + 0.699\,0 = 1.176\,1.$$

但是我们知道, 对数的底可以是任意不等于 1 的正数, 那么知道常用对数的值, 能不能求出任意对数的值呢? 比如, 能不能借助 $\lg 3$, $\lg 5$ 的值算出 $\log_3 5$ 的值呢?

设 $\log_3 5 = x$, 则 $3^x = 5$, 从而 $\lg 3^x = \lg 5$, 即 $x \lg 3 = \lg 5$, 所以

$$x = \frac{\lg 5}{\lg 3},$$

也就是说 $\log_3 5 = \frac{\lg 5}{\lg 3} \approx \frac{0.699\ 0}{0.477\ 1} \approx 1.465\ 1$.

一般地, 我们有

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a},$$

其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$ 且 $c \neq 1$, 这一结果通常被称为**换底公式**(证明留作练习).

计算器和计算机在计算任意对数的值时, 是使用换底公式转化为常用对数或自然对数来计算的.

例 3 求 $\log_8 9 \times \log_{27} 32$ 的值.

解 $\log_8 9 \times \log_{27} 32 = \frac{\ln 9}{\ln 8} \times \frac{\ln 32}{\ln 27} = \frac{\ln 3^2}{\ln 2^3} \times \frac{\ln 2^5}{\ln 3^3} = \frac{2 \ln 3}{3 \ln 2} \times \frac{5 \ln 2}{3 \ln 3} = \frac{10}{9}.$

例 4 求证:

$$\log_{a^t} b^s = \frac{s}{t} \log_a b,$$

其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $b > 0$, $s \in \mathbf{R}$, $t \in \mathbf{R}$ 且 $t \neq 0$.

证明 $\log_{a^t} b^s = \frac{\ln b^s}{\ln a^t} = \frac{s \ln b}{t \ln a} = \frac{s}{t} \times \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{s}{t} \log_a b.$



练习A

① 计算下列各式的值:

- (1) $\log_2 6 - \log_2 3$; (2) $\lg 5 + \lg 2$; (3) $\log_5 3 + \log_5 \frac{1}{3}$;
 (4) $\log_3 5 - \log_3 15$; (5) $\ln \sqrt{e}$; (6) $\lg 100^{-2}$.

② 已知 $3^a = 2$, 用 a 表示 $\log_3 4 - \log_3 6$.

③ 已知 $\log_3 2 = a$, $3^b = 5$, 用 a, b 表示 $\log_3 \sqrt{30}$.

④ 求证: $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

⑤ 已知 $\lg 2 \approx 0.301\ 0$, 求 $\lg 5$ 的近似值 (精确到 0.000 1).

练习B

① 求下列各式的值:

$$(1) \lg 0.001 - \log_{27} \frac{1}{81}; \quad (2) \log_4 8 + \log_{\frac{1}{2}} 4; \quad (3) \log_7 \sqrt[3]{49}.$$

② (1) 已知 $\alpha \in \mathbf{R}$, 由 $(a^\beta)^\alpha = a^{\beta \times \alpha}$ 证明 $\log_a M^\alpha = \alpha \log_a M$;

(2) 由对数的定义证明换底公式 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$.

③ 计算 $(\lg 5)^2 + \lg 2 \times \lg 50$ 的值.

④ 求证: $\log_x y \times \log_y z \times \log_z x = 1$.

⑤ 化简: $\sqrt{(\log_3 5)^2 - 4 \log_3 5 + 4}$.

⑥ 比较 $\log_6 2$ 与 $\log_6 3$ 的大小.

1 3 2 2 3 $\log_6 6 = 1$ 4 -3 5 $\log_6 6 = 1$

4.2.3 对数函数的性质与图象

情境与问题

我们已经知道, 假设有机体生存时碳 14 的含量为 1, 那么有机体死亡 x 年后体内碳 14 的含量 y 满足

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}},$$

也就是说, y 是 x 的函数.

在得到古生物的样品时, 古生物学家能够测量出其中的碳 14 含量 y , 你认为古生物学家们能利用这个值推断出古生物的死亡时间 x 吗? 给定一个 y 值, 有多少个 x 值与之对应? 这里的 x 能看成 y 的函数吗? 为什么?

在表达式 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$ 中, 因为

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5730}}\right]^x,$$